

Evolūcijas simulācija: Evolūcijas algoritmi (EA)

Pašnovērtējuma portfolio sadaļa

Ievads un darbības principi

Šajā pētījuma posmā es pievērsos bioloģiski iedvesmotai mācīšanās metodei, īstenojot klasisko evolūcijas algoritmu (EA). Atšķirībā no DQL moduļa, kur aģents mācās savas dzīves laikā, šeit uzsvars tika likts uz populācijas kopējo attīstību vairāku paaudžu garumā. Es izveidoju sistēmu, kurā aģentu uzvedības stratēģija tiek tieši kodēta to genotipā. Simulācijā tika realizēts stingrs "nāves filtrs" — selekcijas mehānisms, kurā izdzīvo un savus gēnus pēcnācējiem nodod tikai tie aģenti, kuri uzrāda visaugstāko efektivitāti mijiedarbībā "mednieks-upuris".

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

Viens no galvenajiem izaicinājumiem šajā modulī bija atrast optimālu līdzsvaru starp populācijas daudzveidību un elites saglabāšanu. Darba procesā es novēroju sistēmas "inertumu" — situāciju, kad bez pienācīgi pielāgotiem mutācijas un krustošanās operatoriem populācija pārstāja attīstīties un sasniedza stagnāciju. Tas prasīja kritisku datu analīzi: es izmantoja pašizveidotos vizualizācijas rīkus (`visual_evolution.png`), lai noteiktu brīdi, kad sistēma atrod dinamisku līdzsvaru. Secinājums, ka evolūcija ir visuzticamākā, lai gan vismazāk plastiskā sistēma, bija būtisks elements visas pētnieciskā darba hipotēzes apstiprināšanai.

Pašvadīta mācīšanās un digitālā pratība

Lai realizētu šo moduli, es patstāvīgi apguvu Dž. Holanda adaptācijas teorijas pamatprincipus un to matemātisko interpretāciju. Līdzīgi kā ar futbola simulāciju, es apzināti izvairījos no gatavu bibliotēku izmantošanas, visu evolūcijas loģiku (mutācijas, rekombināciju un selekciju) realizējot "tīrā" JavaScript valodā. Mana digitālā pratība izpaudās spējā izveidot automatizētu eksperimentu vidi, kas reāllaikā apstrādā populācijas blīvuma un fitnesa rādītājus, ļaujot man veikt datus balstītus secinājumus par sugas izdzīvošanas stratēģijām.

Noslēguma pašvērtējums

Salīdzinot šo pieredzi ar DQL izstrādi, es guvu nozīmīgu atziņu par algoritmiskā "stila" ietekmi uz rezultātu. Ja DQL aģents ir "sprinteris", kurš ātri apgūst sarežģītu taktiku, tad EA ir "maratonists", kas nodrošina sistēmas ilgtermiņa stabilitāti. Vislielāko gandarījumu sniedza novērojums, ka sistēma momentāli (līdz 25. paaudzei) spēj pašorganizēties bez jebkādas iepriekšējas instruēšanas, kas apstiprināja manu pārliecību par bioloģisko principu efektivitāti mākslīgā intelekta arhitektūrā.

